Basi di Dati - Modulo Laboratorio
A.a. 2025-2026

Lezione 5: Introduzione agli indici e analisi delle prestazioni nelle query SQL

Dr. Beatrice Amico

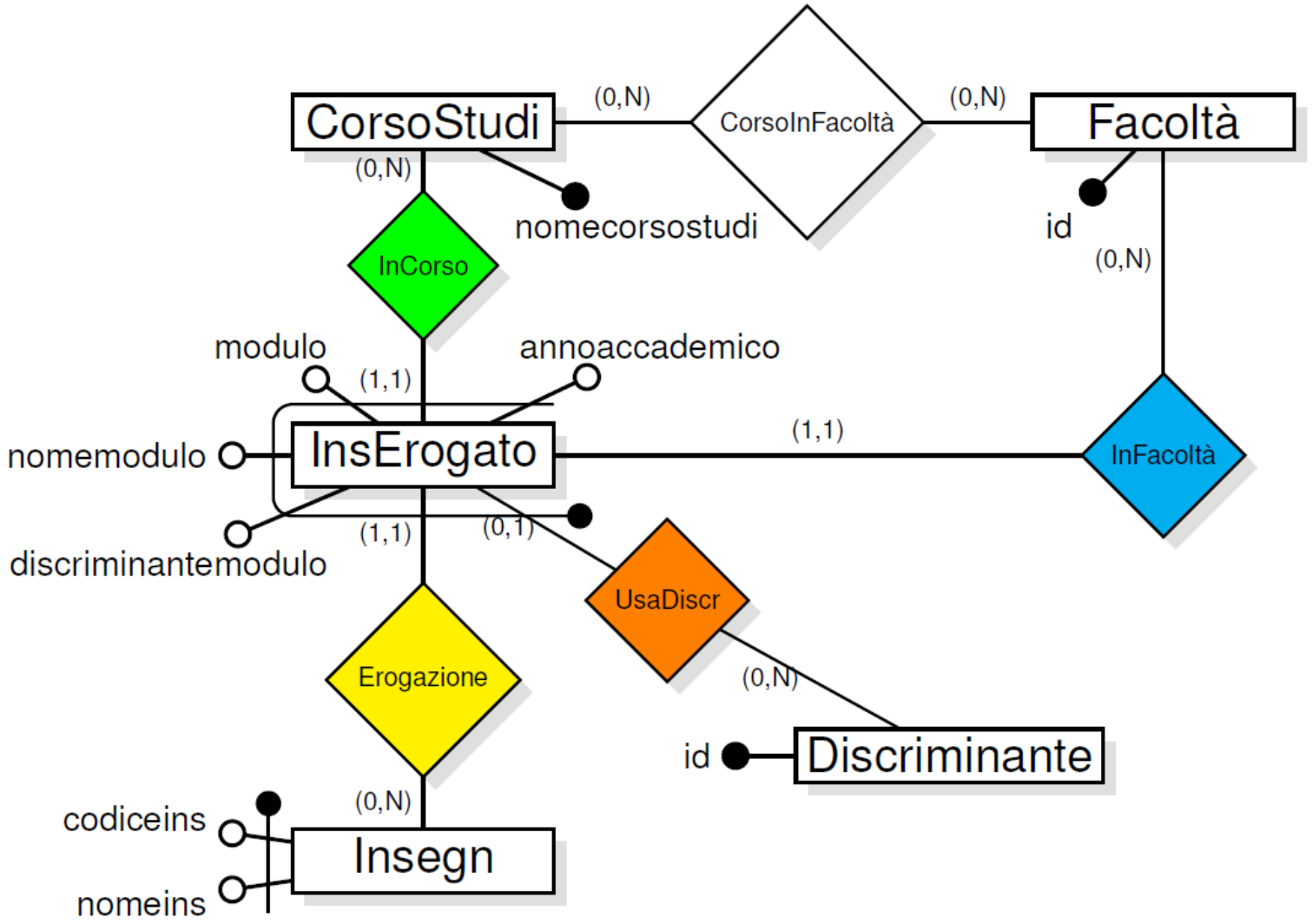
Indici

Gli indici sono delle strutture dati ausiliare che permettono di accedere ai dati di una tabella in maniera più efficiente.

Essendo una struttura dati ausiliaria, deve essere sempre mantenuta aggiornata in base al contenuto della tabella in cui è definita.

Il costo di aggiornamento può essere significativo quando ci sono molti indici definiti sulla medesima tabella.

Gli indici quindi devono essere definiti considerando la loro utilità.



Si rappresentano solo le chiavi.

Base di dati UNIVR - Schema concettuale

Base di dati UNIVR – Schema relazionale

Scelte progettuali:

1. Ogni tabella ha l'attributo id che è chiave primaria (scelta imposta dal tool di progettazione). La sottolineatura ondulata indica gli attributi che costituiscono la chiave concettuale.
2. In ogni tabella, una chiave esportata ha formato id_<tabellaEsterna> e si riferisce sempre all'attributo id della tabella esterna.

Schema relazionale

Insegn		
id	nomeins	codiceins

Discriminante		
id	nome	descrizione

InsErogato					
id	id_isegn	id_discriminante	annoaccademico	modulo	crediti
id_corsostudi	nomemodulo	discriminantemodulo	programma	id_facolta	...

CorsoStudi			
id	nome	sede	durataAnni

CorsoInFacolta		
id	id_corsostudi	id_facolta

Facoltà	
id	nome

Base di dati UNIVR – Schema fisico

InsErogato(id, id_insegn, id_corsostudi, id_discriminante, annoaccademico, id_facolta, modulo, nomemodulo, discriminantemodulo, crediti, programma)

Insegn(id, nomeins, codiceins)

Discriminante(id, nome, descrizione)

CorsoStudi(id, nomecorsostudi, sede, durataAnni)

CorsoInFacolta(id, id_corsostudi, id_facolta)

Facolta(id, nome)

Indici – Caso pratico

La base di dati **did2014small** contiene le tabelle Insegn, Discriminante, InsErogato e CorsoStudi della base di dati did2014 senza alcuna chiave vincolo referenziale e indice.

Si useranno queste tabelle per studiare gli effetti degli indici.

Nota: Caricare le tabelle nella propria base di dati personale facendo un backup di did2014small e poi un restore nella propria base di dati.

Indici – Caso pratico

In una shell dare i seguenti comandi

$ pg_dump -xcO -h db-srv.di.univr.it -d did2014small -U <login GIA> -f backupDid2014small.sql
... #Il file backupDid2014small .sql contiene il backup in formato SQL !

$ psql -h db-srv.di.univr.it -d <login GIA> -U <login GIA> -f backupDid2014small.sql
SET ...
psql : backupDid2014small .sql :23: ERRORE : ...
...
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
COPY 635
COPY 136
COPY 8169
COPY 68017

Import può dare degli errori di autorizzazione: sono da ignorare.

Indici – Caso pratico: Query SENZA Indici

Si consideri la query:

```
SELECT id, nomeins FROM Insegn WHERE nomeins='Algoritmi';
```

Il DBMS deve fare una scansione sequenziale della tabella Insegn rispetto nomeins per estrarre le righe con valore uguale a 'Algoritmi';

Il comando \timing attiva/disattiva la visualizzazione del tempo di pianificazione + calcolo di una query.

Il tempo è visualizzato subito dopo la visualizzazione del risultato della query.

\timing dà un'idea del tempo necessario per eseguire una query.

Prima di usare psql, impostare la variabile d'ambiente LANG: export LANG='en_US.UTF-8';

Indici – Caso pratico: Query SENZA Indici

Query SENZA Indici

```
=>\ timing
Timing is ON.
=> SELECT id , nomeins
FROM Insegn
WHERE nomeins ='Algoritmi ';

id   | nomeins
-----+--------------
5441 | Algoritmi

(1 row)
TIME : 2.437 ms
```

Il tempo è di 2 millisecondi circa.

Indici – Sintassi

```
CREATE INDEX [ nome ] ON nomeTabella [ USING method ]
({ nomeAttr |( expression )} [ASC| DESC ] [, ...])

CREATE INDEX NomeIndice ON NomeTabella (ListaAttributi)
```

- method è il tipo di indice;
- nomeAttr o expression indicano su quali espressione di attributi si deve creare indice.
- ASC/DESC specifica se l'indice è ordinato in modo ascendente o discendente.
- ALTER INDEX e DROP INDEX permettono di modificare/rimuovere indici creati precedentemente.

Un DBMS crea gli indici in modo automatico solo per attributi dichiarati PRIMARY KEY (indice primario)

Per tutti gli altri attributi si deve fare una dichiarazione esplicita di CREATE INDEX.

Indici

```
ANALYZE nomeTabella;
```

Il comando ANALYZE [nomeTabella] aggiorna le statistiche circa il contenuto delle tabelle (e indici). È eseguito in modo automatico dal sistema a intervalli regolari.

L'ottimizzatore di query usa queste statistiche per decidere quando usare gli indici.

Indici – Caso pratico: Query CON Indici

Per rendere più veloce l'esecuzione della query:

SELECT id, nomeins FROM Insegn WHERE nomeins='Algoritmi';

un indice sull'attributo nomeins potrebbe essere utile perché nomeins è l'attributo usato per selezionare le righe.

Query CON indici

```
=> CREATE INDEX nomeins_index ON Insegn ( nomeins );
=> ANALYZE Insegn;
=> SELECT id, nomeins FROM Insegn WHERE nomeins ='Algoritmi';

id   | nomeins
-----+---------------
5441 | Algoritmi
TIME : 0.587 ms
```

Il tempo di esecuzione è passato da 2.4337 ms a 0.587 ms.

Indici – Caso pratico

Nota: Non è garantito che il tempo di esecuzione sia sempre uguale perché il server è multitask. I tempi di queste slide sono stati determinati con il server completamente dedicato.

Indici – Caso pratico

Si consideri la seguente query senza indici:

```
SELECT DISTINCT I.nomeins
FROM CorsoStudi CS
  JOIN InsErogato IE ON CS.id = IE.id_corsostudi
  JOIN Insegn I ON I.id =IE.id_insegn
WHERE IE.annoaccademico = '2009/2010'
  AND CS.nome = 'Laurea in Informatica';
...
(26 ROWS )
TIME : 40.975 ms
```

Quanto è possibile rendere più veloce la query definendo degli indici?

Una possibilità è definire gli indici su tutti gli attributi usati per fare i JOIN o le selezioni.

Indici – Caso pratico

Si consideri la creazione degli indici:

```
CREATE INDEX cs_id ON CorsoStudi(id);
CREATE INDEX i_id ON Insegn(id);
```

NOTA: gli indici sugli attributi PRIMARY KEY (id nel nostro caso) solitamente sono già presenti! In did2014small sono stati tolti per fare gli esperimenti!

Indici – Caso pratico

Si consideri la creazione degli indici:

```
CREATE INDEX ie_id_corsostudi ON Inserogato( id_corsostudi );
CREATE INDEX ie_id_insegn ON Inserogato( id_insegn );
CREATE INDEX ie_aa ON Inserogato( annoaccademico );
CREATE INDEX cs_nome ON Corsostudi( nome );
ANALYZE Corsostudi;
ANALYZE Inserogato;
ANALYZE Insegn;
```

Non tutti gli indici sono necessari, ma per ora accettiamo il costo di crearli tutti.

Importante! Forziamo il DBMS ad aggiornare le statistiche con il comando ANALYZE dopo la creazione degli indici.

Indici – Caso pratico

Con la creazione degli indici, la query richiede un tempo inferiore:

```
SELECT DISTINCT I.nomeins
FROM CorsoStudi CS
   JOIN InsErogato IE ON CS.id = IE.id_corsostudi
   JOIN Insegn I ON I.id = IE.id_insegn
WHERE IE.annoaccademico = '2009/2010’
   AND CS. nome = 'Laurea in Informatica';
...
(26 ROWS )
TIME : 5.201 ms
```

Il tempo di esecuzione è passato da ~40 ms a ~5 ms.

Indici – B-tree

PostgreSQL ammette diversi tipi di indici: B-tree, hash, GiST, SP-GiST, GIN e BRIN.

Sintassi per specificare anche il tipo:

CREATE INDEX nome ON nomeTab USING type(COLUMN);

Se nel CREATE INDEX non si specifica il tipo di indice, il sistema crea un indice di tipo B-tree.

L'ottimizzatore di query considera un indice B-tree ogni volta che l'attributo indicizzato è coinvolto in un confronto usando uno degli operatori: <, <=, =, >=, >.

Un indice B-tree può essere considerato anche quando ci sono BETWEEN, IN, IS NULL, IS NOT NULL e LIKE 'abc%'.

Indici – Nota

Con la localizzazione (it_IT.UTF-8), la comparazione di stringhe con operatori diversi da '=' e con LIKE ha regole diverse (minuscole/maiuscole) rispetto a UTF8.

Un indice su attributo VARCHAR in una base di dati con LC_LOCALE = it_IT.UTF-8 (come le basi di dati in dbserver) dovrebbe essere dichiarato come:

```
CREATE INDEX nome ON nomeTab(nomeAttr varchar_pattern_ops);
```

se si vuole che l'indice sia usato anche quando il confronto usa <,>,<>, LIKE.

La parola chiave varchar_pattern_ops abilita l'uso degli operatori rispettando le regole imposte dal locale (it_IT.UTF-8).

Indici – Hash

Il tipo hash ha un uso limitato perché può essere usato solo quando i confronti sono di eguaglianza.

La sua gestione poi è più complicata in basi di dati replicate o in caso di crash: il gruppo di PostgreSQL ne sconsiglia l'uso.

Gli altri tipi di indici sono indicati per particolari strutture dati. Per esempio, GiST è indicato quando un attributo è di tipo geometrico bi-dimensionale (tipo non standard).

Indici – Multi-attributo

Se si hanno query che hanno condizioni su coppie (terne, ecc) di attributi di una tabella, un indice multi-attributo definito usando la coppia (terna, ecc) di attributi potrebbe essere più utile rispetto gli indici sui singoli attributi.

Creazione indice multi-attributo

```
CREATE INDEX ie_aa_idcs ON
Inserogato( annoaccademico, id_corsostudi );
ANALYZE Inserogato;

SELECT I.nomeins, I.codiceins
FROM Insegn I JOIN InsErogato IE ON I.id = IE. id_insegn
WHERE IE. annoaccademico = '2006/2007 '
AND IE. id_corsostudi = 4;
...(46 ROWS )
TIME : 1.910 ms
```

Indici – Multi-attributo

NON sempre gli indici multi-attributo possono essere usati: per esempio in espressioni con OR non è possibile.

```
SELECT I. nomeins , I. codiceins
FROM Insegn I JOIN InsErogato IE ON I.id = IE. id_insegn
WHERE IE. annoaccademico = '2006/2007' OR IE. id_corsostudi = 4;
...(5334 ROWS )
```

- Non c'è il tempo di esecuzione perché il risultato è diverso e quindi non comparabile.
- In questa query l'indice **ie_aa_idcs** NON è usato perché la disgiunzione OR rende impossibile di fatto il suo uso.
- Nemmeno gli indici singoli ie_id_corsostudi e ie_aa sono usati.
- L'ottimizzatore esegue una scansione di tutta la tabella Insegn.

Indici di espressioni

È possibile definire indici anche usando espressioni di attributi.

CREATE INDEX nome ON nomeTabella(expression);

dove expression è una espressione su uno o più attributi.

Query con indici definiti usando espressioni:

```
CREATE INDEX ins_lower_nonins ON Insegn
( LOWER ( nomeins ) varchar_pattern_ops );
ANALYZE Insegn;

SELECT nomeins FROM Insegn
WHERE LOWER ( nomeins ) LIKE 'algoritmi %';
...(4 ROWS )
TIME : 1.796 ms
```

Indici – Costo e regola pratica d'uso

Gli indici costano tempo e memoria.

Se si considera solo il tempo, il costo maggiore è mantenere gli indici aggiornati.

Per ogni operazione di INSERT, UPDATE, DELETE su una tabella con indici, il DBMS deve aggiornare anche gli indici della tabella.

Regola pratica: definire gli indici in base alle query più frequenti.

- Il comando PostgreSQL \di visualizza l'elenco degli indici definiti in una base di dati.
- Il comando PostgreSQL \d nomeTabella visualizza la definizione di tabella e degli indici associati.

Explain

Un DBMS ha un ottimizzatore di query che determina un piano per eseguire una data query nel minor tempo possibile.

Il comando **EXPLAIN** permette di vedere il piano di esecuzione di una query che l'ottimizzatore determina senza eseguire la query.

Un piano di esecuzione di una query è un albero di nodi di esecuzione.

- Le foglie sono nodi di scansione: l'esecuzione di questi nodi restituiscono indirizzi di righe della tabella.

Explain - Struttura

Esistono differenti tipi di scansioni: sequenziali, indicizzate e mappate su bit.

- Se una query contiene JOIN, GROUP BY o ORDER BY o altre operazioni sulle righe, allora ci saranno altri nodi di esecuzione sopra le foglie nell'albero.
- L'output di EXPLAIN ha una riga per ciascun nodo nell'albero di esecuzione dove viene indicato il tipo di operazione e una stima del costo di esecuzione.
- Ulteriori proprietà del nodo possono essere mostrate con una riga indentata subito sotto.
- La prima riga dell'output ha la stima del costo totale di esecuzione della query. Questo è il costo che l'ottimizzatore cerca di minimizzare.

Explain - Struttura

```
EXPLAIN SELECT * FROM Insegn;

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
------
Seq Scan ON insegn (cost=0.0..185.69 ROWS=8169
width=63)
```

- 0.0 è il costo iniziale, per produrre la prima riga (in termini di numero di accessi alla memoria secondaria).
- 185.69 è il costo totale, per produrre tutte le righe.
- 8169 è il numero totale di righe del risultato (Il numero totale di righe non è sempre il numero totale di righe valutate dall'esecutore).
- 63 è la dimensione, in byte, di ciascuna riga.

Explain - Struttura

Explain con due nodi

```
EXPLAIN SELECT * FROM Insegn WHERE id < 1000;

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
Bitmap Heap Scan ON insegn (cost=18.60..132.79 ROWS=815...)
Recheck Cond: (id < 1000)
-> Bitmap INDEX Scan ON i1 (cost=0..18.39 ROWS=815 w =0)
INDEX Cond: (id < 1000)
```

Prima viene eseguito il nodo foglia (Bitmap INDEX Scan): grazie all'indice B-tree, l'ottimizzatore determina un vettore di indirizzi di righe da considerare (in un B-tree se la chiave cercata k non è pari a nessuna chiave K_i ma è compresa tra K_i e K_{i+1}, può essere presente nel sottoalbero P_i).
Tale vettore viene poi passato al nodo padre (Bitmap Heap Scan) che carica le righe ed esegue la selezione finale ricontrollando che id < 1000.

Explain - Struttura

Explain con due nodi – AND con un solo indice

```
DROP INDEX ins_nomeins; -- c'è solo indice su id

EXPLAIN SELECT * FROM Insegn WHERE id <1000 AND nomeins LIKE
'Al%';

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
Bitmap Heap Scan ON Insegn (cost=18.40..134.62 ROWS=1...)
Recheck Cond : (id < 1000)
Filter: (( nomeins )::TEXT ~~ 'Al%'::TEXT )
-> Bitmap INDEX Scan ON i1 (cost=0.00..18.39 ROWS=815 width
=0)
INDEX Cond: (id < 1000)
```

Il nodo Bitmap Heap Scan carica le righe indicate dall'indice e, per ciascuna, ricontrolla che id < 1000, e la seleziona se nomeins inizia con 'Al'.

Explain - Struttura

- Ciascuna foglia scansiona un indice. Il padre delle foglie (BitmapAnd) fa l'intersezione degli indirizzi delle righe trovate.
- La root (Bitmap Heap Scan) carica le righe ed ricontrolla che le condizioni siano soddisfatte.

Esempio di EXPLAIN con uso di due indici sulla stessa tabella

```
CREATE INDEX nomeIdx ON Insegn (nomeins varchar_pattern_ops);
ANALYZE Insegn;
EXPLAIN SELECT * FROM Insegn WHERE id <1000 AND nomeins LIKE 'Al%';

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
Bitmap Heap Scan ON insegn (cost=15.30..22.58 ROWS=4 width=63)
Recheck Cond: (id < 1000)
Filter: (( nomeins )):: TEXT ~~ 'Al%':: TEXT )
-> BitmapAnd (cost=15.30..15.30 ROWS=4 width=0)
-> Bitmap INDEX Scan ON nomeidx (cost=0..2.65 ROWS=37 width=0)
INDEX Cond: (((nomeins)::TEXT ~>=~ 'Al'::TEXT ) AND
((nomeins)::TEXT ~<~ 'Am '::TEXT ))
-> Bitmap INDEX Scan ON i1 (cost=0.00..12.40 ROWS=815 width=0)
INDEX Cond: (id < 1000)
```

Explain - Struttura

Il padre delle foglie (BitmapOr) esegue l'unione degli indirizzi delle righe trovate.

Esempio di EXPLAIN con uso di due indici sulla stessa tabella

```
EXPLAIN SELECT * FROM Insegn WHERE id <1000 OR nomeins LIKE 'Al%';

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
Bitmap Heap Scan ON insegn (cost=15.47..132.25 ROWS=850 width =63)
Recheck Cond: ((id < 1000) OR ((nomeins)::TEXT ~~ 'Al%'::TEXT ))
Filter : ((id < 1000) OR ((nomeins)::TEXT ~~ 'Al%'::TEXT ))
-> BitmapOr (cost=15.47..15.47 ROWS=852 w=0)
-> Bitmap INDEX Scan ON i1 (cost=0.00..12.40 ROWS=815 width=0)
INDEX Cond: (id < 1000)
-> Bitmap INDEX Scan ON nomeidx (cost=0.00..2.65 ROWS=37 width=0)
INDEX Cond: (((nomeins)::TEXT ~>=~ 'Al'::TEXT ) AND
((nomeins)::TEXT ~<~ 'Am':: TEXT ))
```

Explain - Struttura

La condizione nomeins LIKE '%Al' rende impossibile l'uso dell'indice.

Esempio di EXPLAIN con planner che decide diversamente cambiando condizione

```
EXPLAIN SELECT * FROM Insegn WHERE id <1000 AND nomeins LIKE
'%Al';

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
Bitmap Heap Scan ON insegn (cost=12.40..128.62 ROWS=1
width=63)
Recheck Cond: (id < 1000)
Filter: ((nomeins)::TEXT ~~ '%Al'::TEXT )
-> Bitmap INDEX Scan ON i1 (cost=0.00..12.40 ROWS=815 width=0)
INDEX Cond: (id < 1000)
```

Explain - Struttura

Esempio di EXPLAIN di un JOIN: **join mediante hash table**

```
EXPLAIN SELECT * FROM Insegn I JOIN Inserogato IE ON ie.
id_insegn = i.id
WHERE ie.annoaccademico = '2013/2014’;

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
Hash JOIN (cost=287.80..6328.90 ROWS=5155 width=641)
Hash Cond: (ie. id_insegn = i.id)
-> Seq Scan ON inserogato ie (cost =0.00..5970.21 ROWS =5155 w
=578)
Filter : ((annoaccademico)::TEXT = '2013/2014'::TEXT )
-> Hash (cost =185.69..185.69 ROWS =8169 width =63)
-> Seq Scan ON insegn i (cost =0.00..185.69 ROWS =8169 w =63)
```

Explain - Struttura

Esempio di EXPLAIN di un JOIN: join mediante nested loop

```
EXPLAIN SELECT * FROM Insegn I JOIN Inserogato IE ON ie.id_insegn >
i.id
WHERE ie. annoaccademico = '2013/2014';

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
Nested Loop (cost=0.28..393703.79 ROWS=14037065 width=641)
-> Seq Scan ON inserogato ie (cost=0.00..5970.21 ROWS=5155 w=578)
Filter: (( annoaccademico )::TEXT = '2013/2014':: TEXT )
-> INDEX Scan USING i1 ON insegn i (cost =0.28..47.99 ROWS=2723
w=63)
INDEX Cond : (ie. id_insegn > id)
```

Explain - Struttura

Ottimizzazione della query precedente:

```
CREATE INDEX ie_aa ON Inserogato (annoaccademico
varchar_pattern_ops);
ANALYZE Inserogato;
EXPLAIN SELECT *
FROM Insegn I JOIN Inserogato IE ON ie. id_insegn > i.id
WHERE ie. annoaccademico = '2013/2014’;

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------
Nested Loop ( cost =82.65.. 391932.20 ROWS =14037065 width =641)
-> Bitmap Heap Scan ON inserogato ie (cost=82..4198 rows=5155 w=578)
Recheck Cond: ((annoaccademico)::TEXT = '2013/2014'::TEXT )
-> Bitmap INDEX Scan ON ie_aa (cost=0.00..81.08 ROWS=5155 w=0)
INDEX Cond: ((annoaccademico)::TEXT = '2013/2014':: TEXT )
-> INDEX Scan USING i1 ON insegn i (cost =0.28..48 ROWS =2723 w =63)
INDEX Cond : (ie. id_insegn > id)
```

Explain - Struttura

Altro tipo di JOIN: join mediante merge join

```
EXPLAIN SELECT * FROM t1, t2
WHERE t1.unique1 < 100 AND t1.unique2 = t2.unique2 ;

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
Merge JOIN (cost=198.11..268.19 ROWS=10 width=488)
Merge Cond: (t1.unique2 = t2.unique2 )
-> INDEX Scan USING t1_unique2 ON t1 (cost =0..656 ROWS =101..)
Filter : ( unique1 < 100)
-> Sort (cost =197.83..200.33 ROWS =1000..)
Sort KEY: t2.unique2
-> Seq Scan ON t2 (cost =0.00..148.00 ROWS =1000..)
```

Explain versione avanzata

Il comando EXPLAIN ANALYZE mostra il piano di esecuzione, esegue la query senza registrare eventuali modifiche e mostra, infine, una stima verosimile dei tempi di esecuzione.

Explain versione avanzata

Explain con esecuzione

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM Insegn WHERE id <1000 AND nomeins LIKE 'Algo %';

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
Bitmap Heap Scan ON insegn (cost=18.40..134.62 ROWS=1..)
     (actual TIME=1.001..1.605 ROWS=1 loops=1)
  Recheck Cond: (id < 1000)
  Filter: (nomeins ~~ 'Algo %')
  ROWS Removed BY Filter: 814
  Heap Blocks: exact=90
  -> Bitmap INDEX Scan ON insegn_pkey (cost=0..18 ROWS=815)
      (actual TIME=0.928..0.928 ROWS=815 loops=1)
    INDEX Cond: (id < 1000)
Planning TIME: 1.243 ms
Execution TIME: 2.234 ms
```

- Per ogni nodo del piano: dettaglio righe rimosse, memoria usata e tempi di esecuzione in ms.
- Alla fine: stima tempo di pianificazione ed di esecuzione.

Explain versione avanzata

Explain con esecuzione di una query pesante

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM insegn I, inserogato IE
WHERE IE.annoaccademico = '2013/2014' AND IE.id_insegn > I.id;

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
Nested Loop (cost=0..397132 ROWS=14148708 width =638)
   (actual TIME=0.111..18713.811 ROWS=24457113 loops=1)
-> Seq Scan ON inserogato (cost=0..6059 ROWS =5196)
     (actual TIME=0.070..41.651 ROWS=5155 loops=1)
   Filter: (annoaccademico ='2013/2014')
     ROWS Removed BY Filter: 62862
-> INDEX Scan USING insegn_pkey ON insegn (cost =0..48.03 ROWS=2723)
   (actual TIME=0.010..1.790 ROWS=4744 loops =5155)
   INDEX Cond: (IE. id_insegn > id)
Planning TIME: 0.612 ms
Execution TIME: 21471.997 ms
```

- Il valore di loops indica per quante volte viene eseguito il nodo.
- Spesso il numero di righe dopo cost è diverso dal numero di righe dopo actual TIME. Quest'ultimo è più corretto.